

FQ01 - Management de la Qualité

Introduction aux Plans d'expériences

Pr. Faicel HNAIEN

UTT- Troyes

UTSEUS 2026

*Cours d'Amélie DURUPT, UTC.

Programme

1. Introduction générale
2. La démarche des plans d'expériences
3. Les plans factoriels 2^k
4. Les plans fractionnaires 2^{k-p}
5. Les plans croisés (analyse de robustesse)

Il existe des UE ou UV dédiées aux plans d'expériences en branche ou en filière (UTBM : FQ78, CP59, UTC : DF03 et UTT : FQ01 et FQ03).

1. Introduction générale

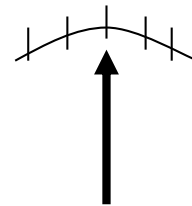
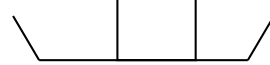
Exemple : Pesée de 3 objets

Objectif : Estimer les poids p_1, p_2 et p_3 de 3 objets à l'aide d'une balance de Roberval

Méthode classique : pesée 1 par 1

A vide décalage de zéro p_0
Pesées indépendantes

Poids y



Objet



$$\left. \begin{array}{l} p_0 = y_1 \\ p_0 + p_1 = y_2 \\ p_0 + p_2 = y_3 \\ p_0 + p_3 = y_4 \end{array} \right\} \begin{array}{l} p_1 = y_2 - y_1 \\ p_2 = y_3 - y_1 \\ p_3 = y_4 - y_1 \end{array}$$

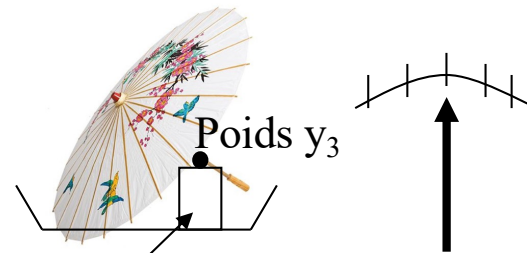
Précision de l'estimation ?

$$\text{var}(p) = 2 \cdot \text{var}(y)$$

Exemple : Pesée de 3 objets

Objectif : Estimer les poids p_1, p_2 et p_3 de 3 objets à l'aide d'une balance de Roberval

Plan de pesée optimal



$$p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = y_1$$

$$p_0 - p_1 - p_2 + p_3 = y_2$$

$$p_0 + p_1 - p_2 - p_3 = y_3$$

$$p_0 - p_1 + p_2 - p_3 = y_4$$

$$p_1 = \frac{1}{4} [y_1 - y_2 + y_3 - y_4]$$

$$p_2 = \frac{1}{4} [y_1 - y_2 - y_3 + y_4]$$

$$p_3 = \frac{1}{4} [y_1 + y_2 - y_3 - y_4]$$

Précision de l'estimation ?

$$\text{var}(p) = \frac{\text{var}(y)}{4}$$



Participation simultanée de tous les objets à la pesée

Qu'est-ce qu'un plan d'expériences ?

Un plan d'expériences est une **suite d'essais organisée** de manière à déterminer avec un **minimum d'essais** et avec un **maximum de précision** l'influence de plusieurs paramètres (facteurs) sur une ou plusieurs réponses.

- Qu'est-ce qu'une réponse?

Mesure quantifiable (rendement, durée de fonctionnement, taux de satisfaction etc.) correspondant souvent à une grandeur physique.

- Qu'est-ce qu'un facteur?

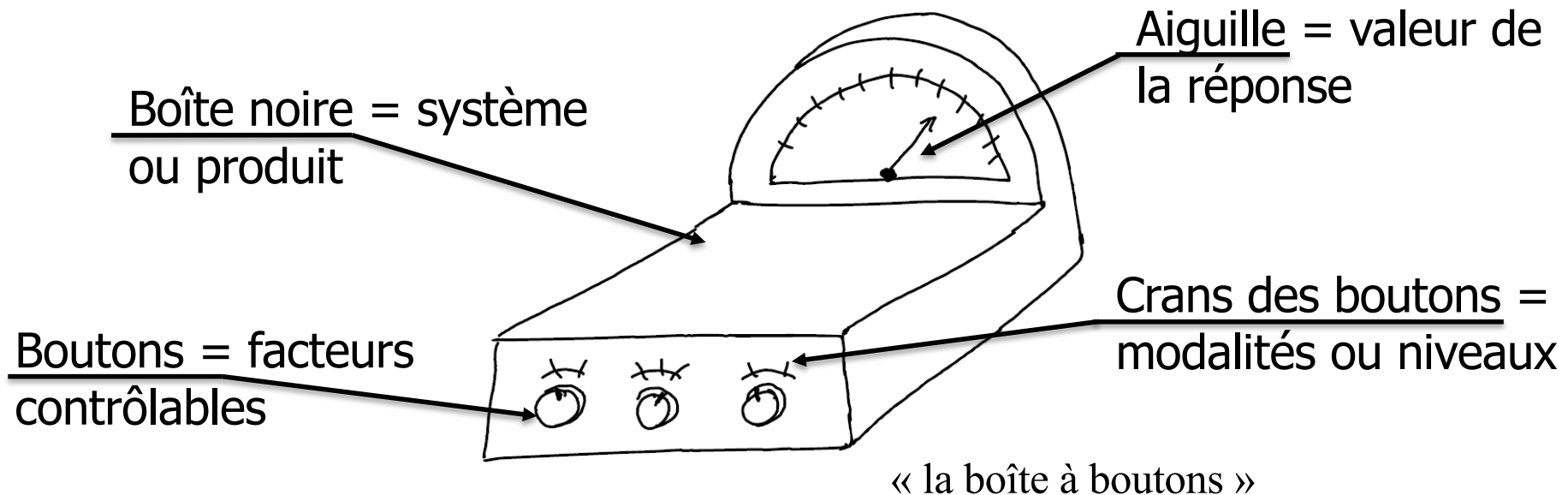
Variable/paramètre (température, vitesse, concentration, type de revêtement, type de matériau etc.) **continue ou discrète, quantitative ou qualitative.**

Qu'est-ce qu'un essai ?

Une **expérience associée à une configuration spécifique** des niveaux des facteurs aboutissant à une réponse.

- Qu'est-ce qu'une modalité (ou un niveau)?

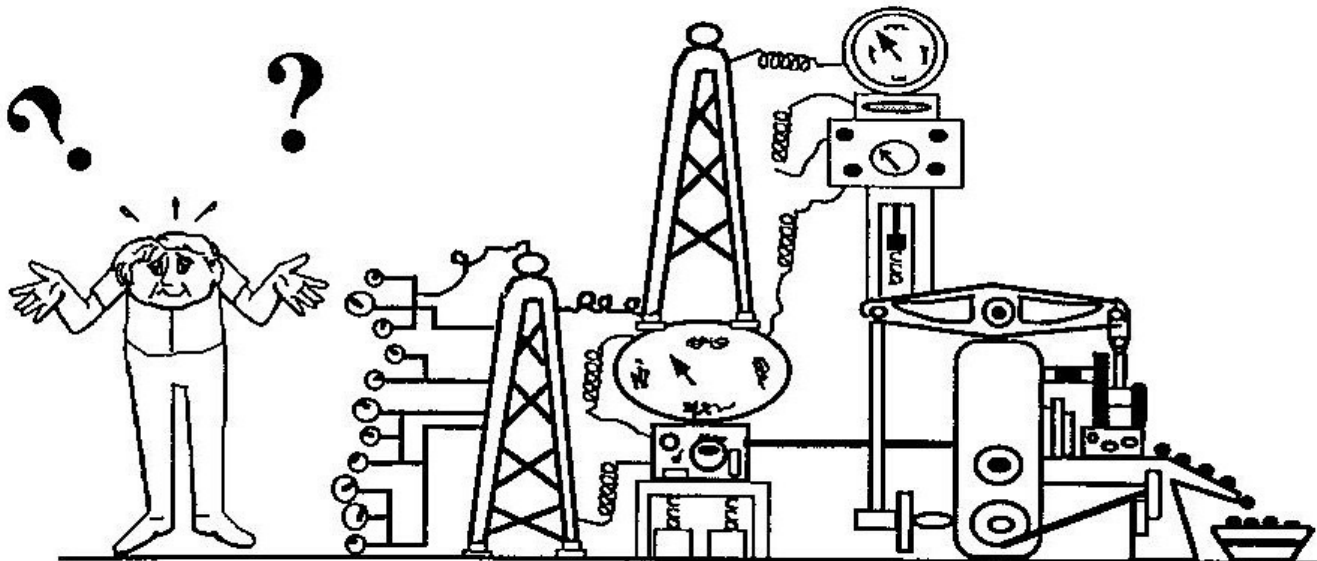
Valeur particulière d'un facteur utilisée **pour les expériences**.



Quand fait-on un plan d'expériences?

Lorsque l'on souhaite :

- Optimiser la conception d'un produit
- Régler un moyen de production ou plus généralement un processus
- Investiguer pour mieux comprendre un phénomène



Pourquoi un plan d'expériences?

- Efficacité supérieure à toute autres suite d'essais de même taille non planifiée,
- Pas de « un facteur à la fois »,
- Conclusions fiables et reproductibles,
- Quantifie et hiérarchise l'influence des facteurs et de leur interaction,
- Estimation a priori de la durée et des coûts des essais,
- Interprétation aisée des résultats.

Quelles sont les conditions nécessaires ?

- Groupe de travail composé de plusieurs personnes
- Le problème à traiter doit être formalisable
- L'expérimentation est possible (les moyens et les délais impartis bien définis)
- La (ou les) réponses doivent être quantifiables et mesurables avec précision (pour le traitement qui en sera fait)

Programme

1. Introduction générale
2. La démarche des plans d'expériences
3. Les plans factoriels 2^k
4. Les plans fractionnaires 2^{k-p}
5. Les plans croisés (analyse de robustesse)

Il existe des UE ou UV dédiées aux plans d'expériences en branche ou en filière (UTBM : FQ78, CP59, UTC : DF03 et UTT : FQ03).

2. La démarche des plans d'expériences

Quelle est la démarche à suivre ?

1. Formalisation
 2. Construction du plan
 3. Réalisation des essais
 4. Dépouillement : outils statistiques
 - a) **Recherche** des Facteurs significatifs
 - b) **Modélisation** de l'influence des facteurs sur la réponse : linéaire, non linéaire
 - c) **Optimisation** : choix des niveaux des facteurs
 5. Conclusion
- 

1. Formalisation

2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
4. Dépouillement
5. Conclusion

Formalisation

- Définir le problème
- Déterminer l'objectif de l'étude
- Recenser les contraintes et limites
- Définir la(les) réponse(s)
- Choisir les facteurs
- Définir les modalités des facteurs
- Choisir les interactions : *difficile a priori*

Définir le problème

- Poser clairement le problème : Méthode QQCOQP
 - **Q**uoi ? : En quoi consiste le problème ?
 - **Q**ui ? : qui est le demandeur et qui est gêné par le problème ?
 - **C**ombien ? : Combien ça coûte ?
 - **O**ù ? Où cela se passe t-il ?
 - **Q**uand ? Quand cela arrive ?
 - **P**ourquoi ? Pourquoi est ce un problème

Déterminer l'objectif

- Formuler en une phrase précise l'objectif de l'étude
 - Ex : Obtenir un niveau de performance supérieur à l'état actuel
 - Ex : Trouver une solution pour diminuer le taux de rebuts
- Quantifier l'objectif
 - Ex : Obtenir une performance dépassant de 30% la performance actuelle
 - Ex : Trouver une solution pour réduire le taux de rebuts à moins de 0,5%

Recenser les contraintes et limites

1. Formalisation

2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
4. Dépouillement
5. Conclusion

- Pour mettre en place un plan d'expériences réalisable on a besoin de connaître :
 - **Délai** imparti à l'étude : 1 mois par exemple
 - **Ressources** disponibles : matériels (moyens d'essais), personnel, finances (budget)
 - **Limites de l'étude** : conditions dans lesquels seront menés les essais (domaine expérimental : domaine de T° , de Pression,)

2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
4. Dépouillement
5. Conclusion

Définir la réponse

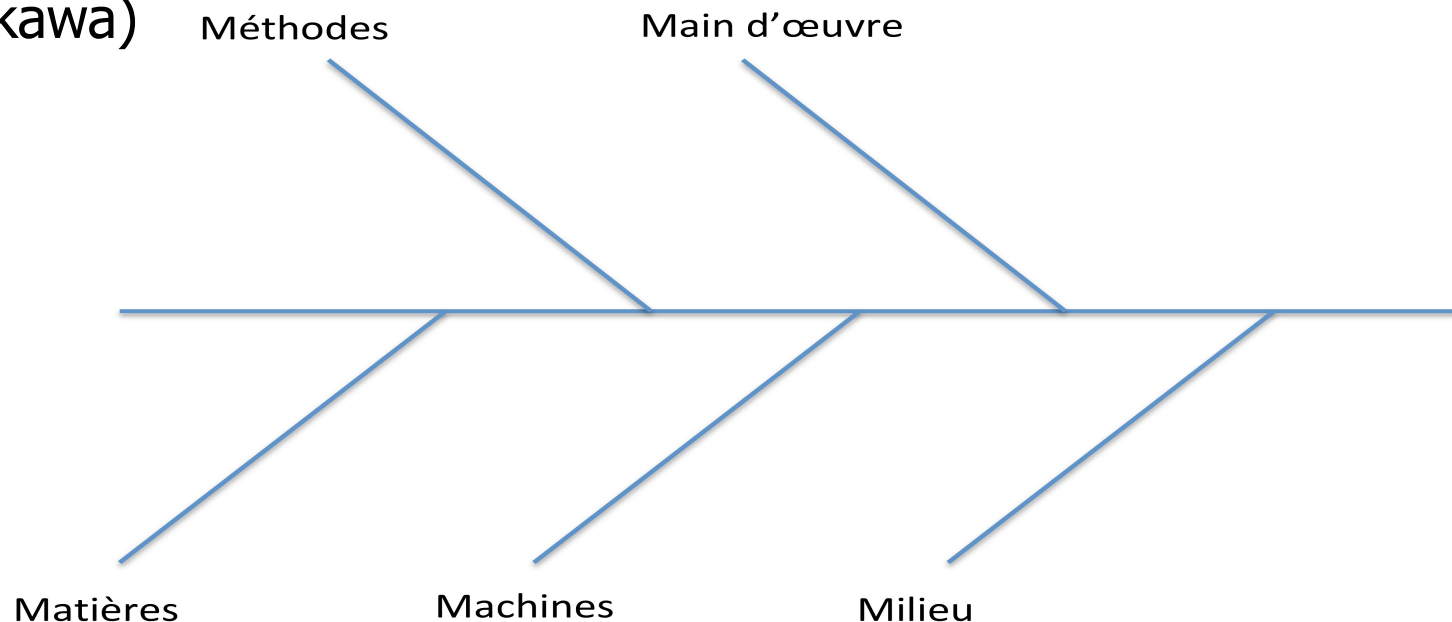
- Définir la **grandeur à mesurer** la moins sensible aux fluctuations aléatoires, **maîtrisable, quantifiable** (exprimée sous forme numérique)
 - Lève vitre :
 - **réponse** : Nombre de décibels émis, **objectif** : minimiser le bruit émis
- Définir le protocole de mesure :
 - Instrument de mesure
 - Opérateur
 - Conditions dans lesquels la mesure doit être réalisée

1. Formalisation

2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
4. Dépouillement
5. Conclusion

Choisir les facteurs

- Un facteur est une cause possible de variation de la réponse
 - Facteur « Contrôle » : que l'on souhaite calibrer pour optimiser la réponse
 - Facteur « Bruit » : dont on souhaite réduire l'influence (approche de robustesse)
- Recensement des facteurs : un outil, le diagramme cause-effet (Ishikawa)



Définir les modalités des facteurs

1. Formalisation

2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
4. Dépouillement
5. Conclusion

- Déterminer les valeurs que les facteurs sont susceptibles de prendre, 2 types de facteurs :
 - Facteur Qualitatif : type de produit, type de matériau, etc.
 - Nombre de modalités : Nombre de produits testés, nombre de matériaux
 - Facteur Quantitatif : Température, Pression, etc.
 - Niveaux : choix du nombre de niveaux que peut prendre le facteur (parmi une graduation continue)

Généralement **on limite le nombre de niveaux pour réduire le nombre d'essais** :

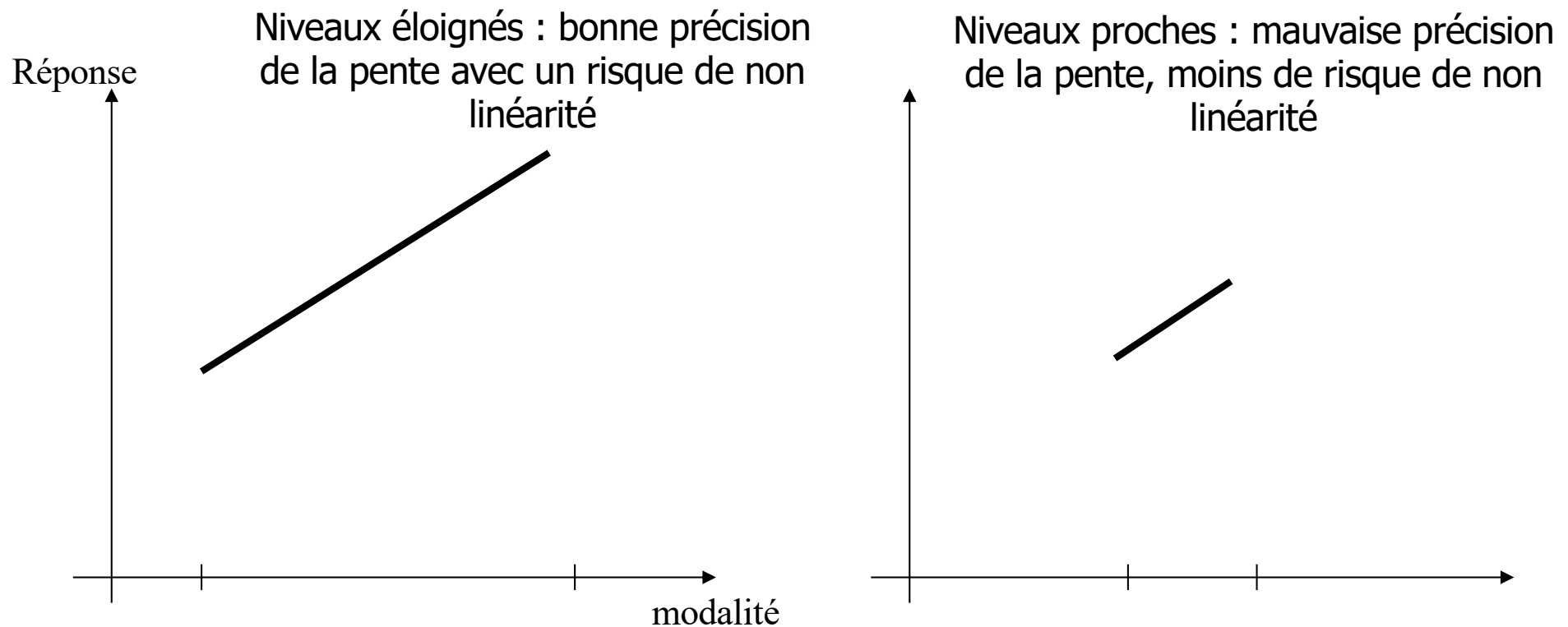
- 2 niveaux le plus souvent, on prend les niveaux extrêmes.
- 3 niveaux si risque de non linéarité de l'effet d'un facteur sur la réponse

Définir les modalités des facteurs

1. Formalisation

2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
4. Dépouillement
5. Conclusion

- Comment choisir l'écart entre les modalités ?



1. Formalisation

2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
4. Dépouillement
5. Conclusion

Choisir les interactions

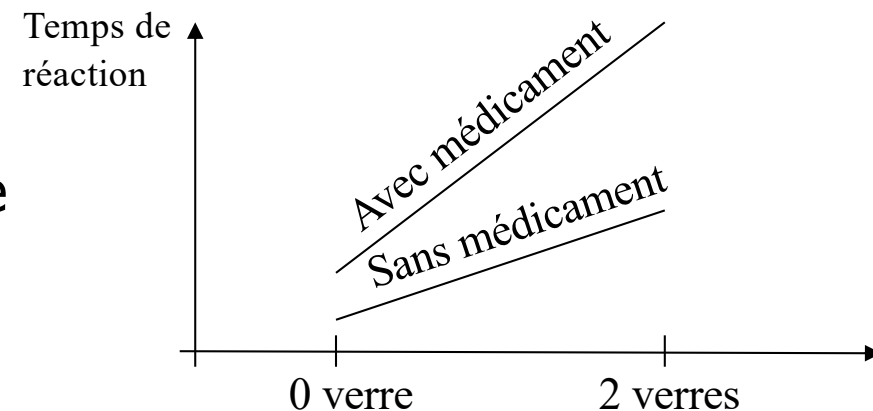
- L'interaction entre deux facteurs :

Manière dont les deux facteurs interagissent sur la réponse. Une interaction existe si l'effet d'un facteur dépend de la modalité de l'autre.

Difficile à définir a priori

- Exemple :

Interaction taux d'alcoolémie, absorption d'un médicament sur le temps de réaction au freinage.



Existence d'une interaction Alcoolémie Médicament

Quelle est la démarche à suivre ?

1. Formalisation
 2. Construction du plan
 3. Réalisation des essais
 4. Dépouillement : outils statistiques
 - a) **Recherche** des Facteurs significatifs
 - b) **Modélisation** de l'influence des facteurs sur la réponse : linéaire, non linéaire
 - c) **Optimisation** : choix des niveaux des facteurs
 5. Conclusion
- 

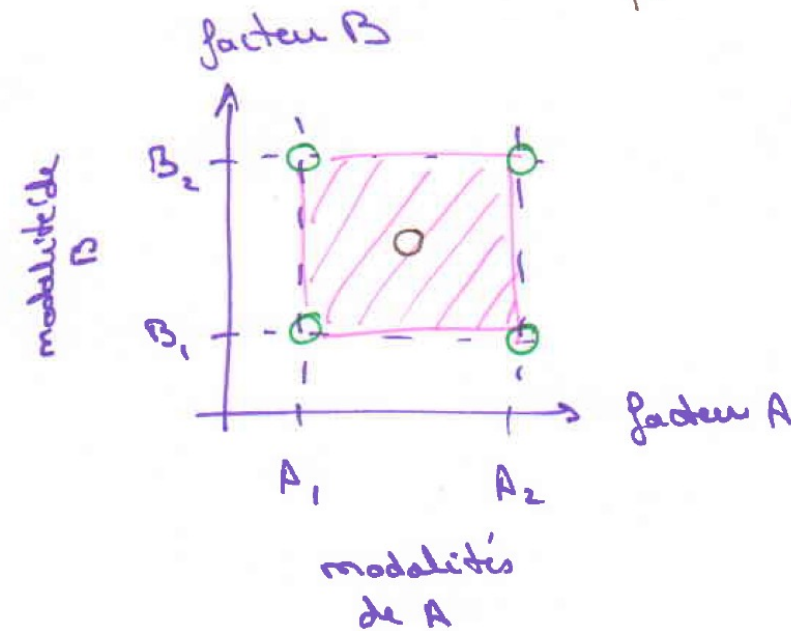
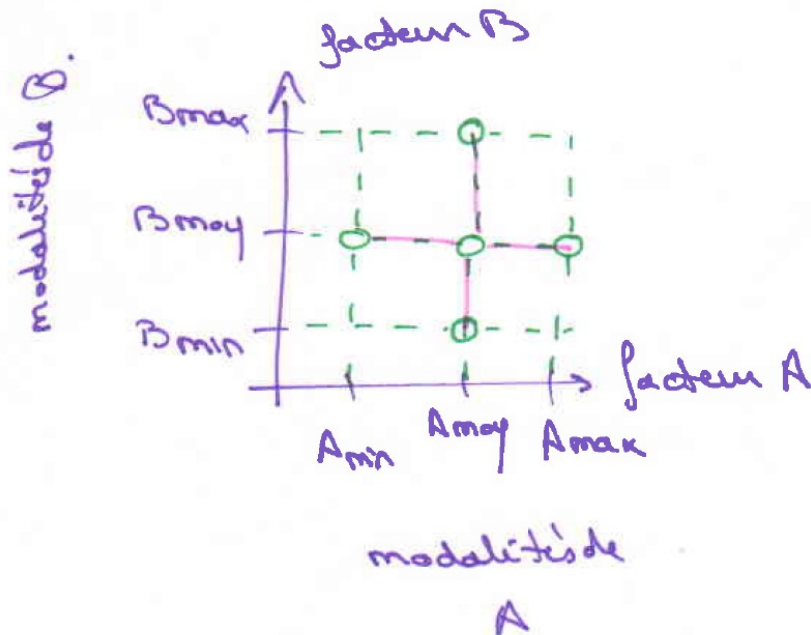
Construction du plan

1. Formalisation
- 2. Construction du plan**
3. Réalisation des essais
4. Dépouillement
5. Conclusion

Le domaine d'expérimentation

Il est défini par le choix des facteurs et leur modalités

o expériences
 // Domaine expérimental
 o essai au centre à rajouter si soupçon de non-linéarité



1. Formalisation
- 2. Construction du plan**
3. Réalisation des essais
4. Dépouillement
5. Conclusion

Construction du plan

Les différentes possibilités d'expérimentation

Approche « exhaustive »
plan complet, plan factoriel (2^k)

Essai	A	B	C	D	E	F	G
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
...	...	...	...	...	...	...	...
..	...	...	...	...	...	...	...
127	2	2	1	1	2	2	1
128	2	2	1	2	1	1	2

Table pour tester 7 facteurs à deux modalités : $2^7 = 128$ essais

Approche « fractionnaire »
plan fractionnaire orthogonal (2^{k-p})

Essai	A	B	C	D	E	F	G
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
5	2	1	2	1	2	1	2
6	2	1	2	2	1	2	1
7	2	2	1	1	2	2	1
8	2	2	1	2	1	1	2

Table à 8 essais pour tester jusqu'à 7 facteurs à deux modalités

Définition d'un plan orthogonal

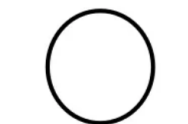
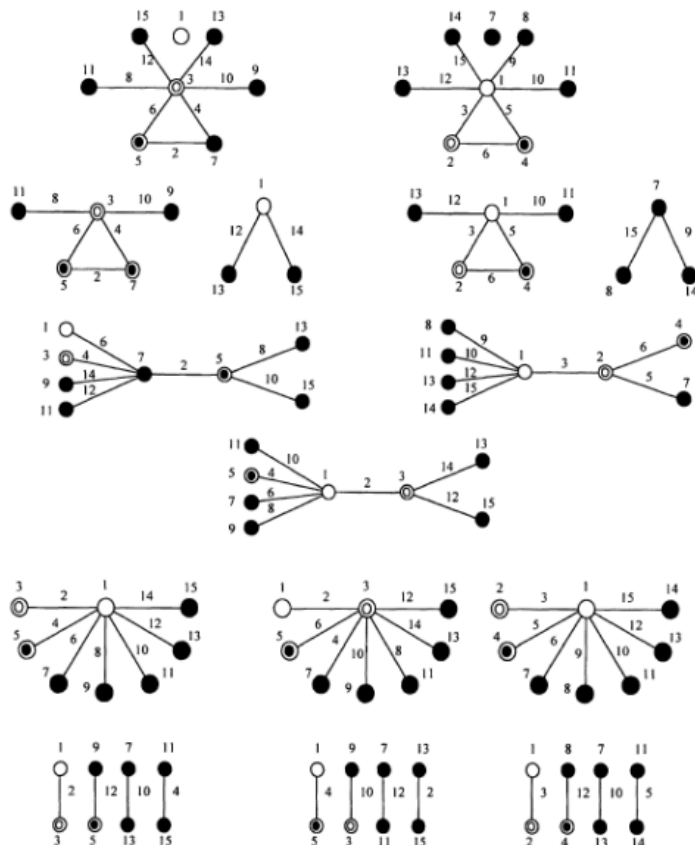
1. Formalisation
- 2. Construction du plan**
3. Réalisation des essais
4. Dépouillement
5. Conclusion

- Plans orthogonaux
 - Tables d'essais prédéfinies en fonction du nombre de facteurs et interactions à analyser
 - $L_g(m^f)$:
 - f : nombre de facteurs
 - m : nombre de modalité
 - g : nombre d'expériences

Plans de Taguchi

1. Formalisation
- 2. Construction du plan**
3. Réalisation des essais
4. Dépouillement
5. Conclusion

• Plans fractionnaires « clés en main »



Groupe 1

Les plus
difficile à
modifier



Groupe 2

Assez
difficiles à
modifier



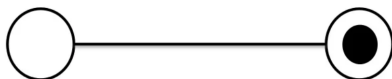
Groupe 3

Un peu plus
faciles à
modifier



Groupe 4

Très faciles à
modifier

Les interactions : 

Quelle est la démarche à suivre ?

1. Formalisation
 2. Construction du plan
 3. Réalisation des essais
 4. Dépouillement : outils statistiques
 - a) **Recherche** des Facteurs significatifs
 - b) **Modélisation** de l'influence des facteurs sur la réponse : linéaire, non linéaire
 - c) **Optimisation** : choix des niveaux des facteurs
 5. Conclusion
- 

Quelle est la démarche à suivre ?

1. Formalisation
 2. Construction du plan
 3. Réalisation des essais
 4. Dépouillement : outils statistiques
 - a) **Recherche** des Facteurs significatifs
 - b) **Modélisation** de l'influence des facteurs sur la réponse : linéaire, non linéaire
 - c) **Optimisation** : choix des niveaux des facteurs
 5. Conclusion
- 

Recherche de facteurs significatifs : cas de 2 facteurs

1. Formalisation
2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
- 4. Dépouillement**
5. Conclusion

On considère un plan d'expériences à 2 facteurs A et B
Avec respectivement n_A et n_B modalités.
Les essais sont répétés r fois

		Facteur A	
		Modalité A1	Modalité A2
Facteur B	Modalité B1	y_{111}	y_{211}
		y_{112}	y_{212}
	Modalité B2	y_{121}	y_{221}
		y_{122}	y_{222}

Table d'essais dans le cas où $n_A = 2$, $n_B = 2$ et $r = 2$

Notations :

y_{ijk}

i : indice de modalité du facteur A

j : indice de modalité du facteur B

k : indice de répétition

$$\sum_{i=1}^{n_A} \sum_{k=1}^r \frac{y_{ijk}}{n_A \times r} = \bar{y}_{.j}$$

$$\sum_{i=1}^{n_A} \sum_{j=1}^{n_B} \sum_{k=1}^r \frac{y_{ijk}}{n_A \times n_B \times r} = \bar{\bar{y}}$$

Recherche de facteurs significatifs : cas de 2 facteurs

1. Formalisation
2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
- 4. Dépouillement**
5. Conclusion

1^{ère} étape : calcul des effets des facteurs et interactions

E_{A_i} : Effet du facteur A à la modalité i

$$E_{A_i} = \overline{y_{i..}} - \overline{\overline{y}}$$

E_{B_j} : Effet du facteur B à la modalité j

$$E_{B_j} = \overline{y_{.j.}} - \overline{\overline{y}}$$

$E_{A_i B_j}$: Effet due l'interaction $A_i B_j$

$$E_{A_i B_j} = \overline{y_{ij.}} - \left(\overline{\overline{y}} + E_{A_i} + E_{B_j} \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n_A} E_{A_i} = 0$$

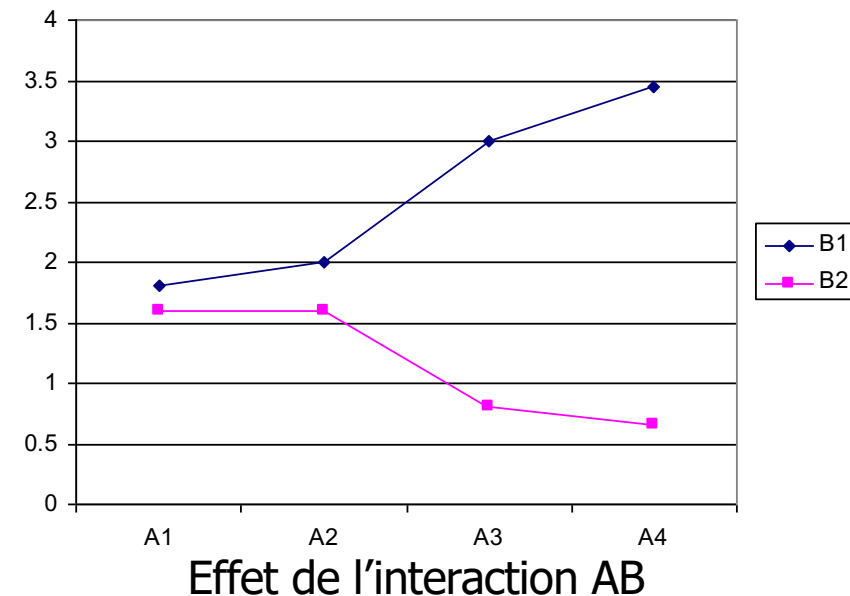
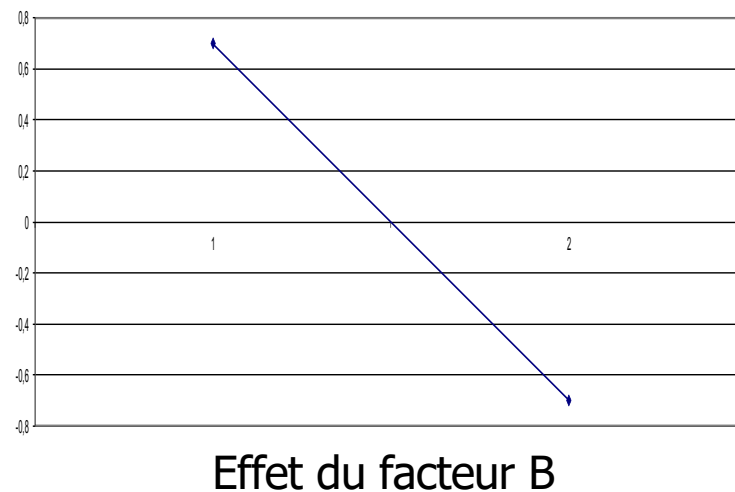
$$\sum_{j=1}^{n_B} E_{B_j} = 0$$

$$\sum_{i=1}^{n_A} \sum_{j=1}^{n_B} E_{A_i B_j} = 0$$

Recherche de facteurs significatifs : cas de 2 facteurs

1. Formalisation
2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
- 4. Dépouillement**
5. Conclusion

Exemple de visualisation des effets d'un facteur et d'une interaction



Les facteurs ou interactions sont ils significatifs ?

Recherche de facteurs significatifs : cas de 2 facteurs

1. Formalisation
2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
- 4. Dépouillement**
5. Conclusion

2^{ème} étape : Calcul de la somme des carrés des écarts (SCE) pour l'ANAVAR

Équation de l'analyse de variance:

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{n_A} \sum_{j=1}^{n_B} \sum_{k=1}^r (y_{ijk} - \bar{y})^2}_{\text{SCE total}} = \underbrace{\frac{N}{n_A} \sum_{i=1}^{n_A} E_{A_i}^2}_{\text{SCE facteur A}} + \underbrace{\frac{N}{n_B} \sum_{j=1}^{n_B} E_{B_j}^2}_{\text{SCE facteur B}} + \underbrace{\frac{N}{n_A n_B} \sum_{i=1}^{n_A} \sum_{j=1}^{n_B} E_{A_i B_j}^2}_{\text{SCE interaction AB}} + \underbrace{\sum_i \sum_j \sum_k (y_{ijk} - \bar{y}_{ij.})^2}_{\text{SCE résiduelle}}$$

Il est préconisé de déduire la SCE de la résiduelle :

$$SCE(R) = SCE(Total) - SCE(A) - SCE(B) - SCE(AB)$$

Recherche de facteurs significatifs : cas de 2 facteurs

1. Formalisation
2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
- 4. Dépouillement**
5. Conclusion

3^{ème} étape : Calcul des carrés moyens des écarts (CME) pour l'ANAVAR

$$CME(Q) = \frac{SCE(Q)}{ddl(Q)} \quad Q = A, B, AB \text{ et } R$$

Pour un facteur A : **$ddl(A) = n_A - 1$**

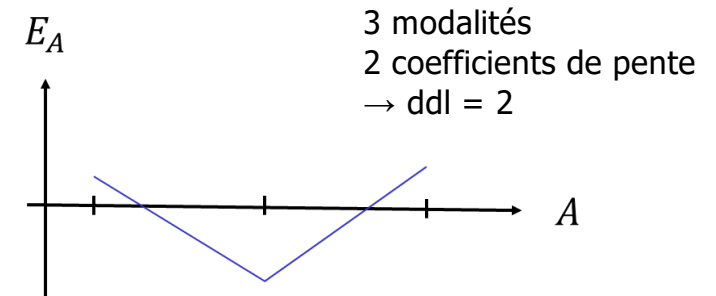
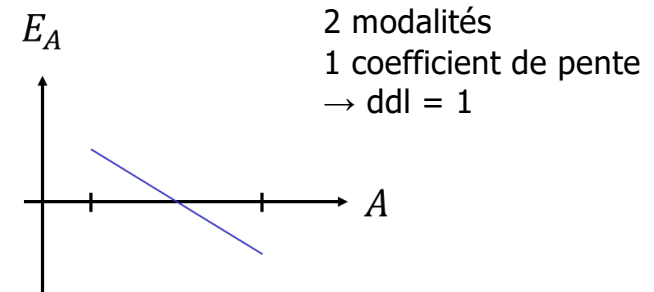
Pour une interaction AB :

$ddl(AB) = (n_A - 1)(n_B - 1) = ddl(A)ddl(B)$

Pour la résiduelle R : **$ddl(R) = ddl(Total) - \sum ddl$**

Où **$ddl(Total) = N - 1$**

Avec N le nombre total d'essais (répétitions incluses)



1. Formalisation
2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
- 4. Dépouillement**
5. Conclusion

Recherche de facteurs significatifs : cas de 2 facteurs

4^{ème} étape : Calcul des rapports de Fisher

$$F = \frac{CME(Q)}{CME(R)} \quad \text{Pour } Q = A, B, AB$$

Détermination des facteurs significatifs (test de Fisher) :

Si $F = \frac{CME(Q)}{CME(R)} > F_{1-\alpha}(ddl(Q), ddl(R))$ alors Q est significatif

ANAVAR

Facteur	SCE	ddl	CME	F	Fseuil	Décision
A	0.27	3	0.09	1.8	4.07	Non Significatif
B	7.84	1	7.84	156.8	5.32	Significatif
AB	5.04	3	1.68	33.6	4.07	Significatif
R	0.43	8	0.05			
Total	13.58	15				

Exemple illustratif du tableau de l'ANAVAR

Quelle est la démarche à suivre ?

1. Formalisation
 2. Construction du plan
 3. Réalisation des essais
 4. Dépouillement : outils statistiques
 - a) **Recherche** des Facteurs significatifs
 - b) **Modélisation** de l'influence des facteurs sur la réponse : linéaire, non linéaire
 - c) **Optimisation** : choix des niveaux des facteurs
 5. Conclusion
- 

Modélisation de la réponse

- Objectifs
 - Estimation de la valeur de la réponse pour toutes les combinaisons possibles appartenant au domaine d'expérimentation

- Types de modèles

- Linéaire : $y = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_p X_p$

- Polynomial : $y = \sum_{i=1}^p \sum_{k=1}^m a_{ik} X_k^i$
 - Non linéaire : $y = f(X)$

1. Formalisation
2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
- 4. Dépouillement**
5. Conclusion

Modélisation de la réponse

- 2 facteurs significatifs, sans interaction

$$\hat{y} = \bar{y} + [E_{A_1} E_{A_2} E_{A_3}] \begin{bmatrix} A1 \\ A2 \\ A3 \end{bmatrix} + [E_{B_1} E_{B_2}] \begin{bmatrix} B1 \\ B2 \end{bmatrix}$$

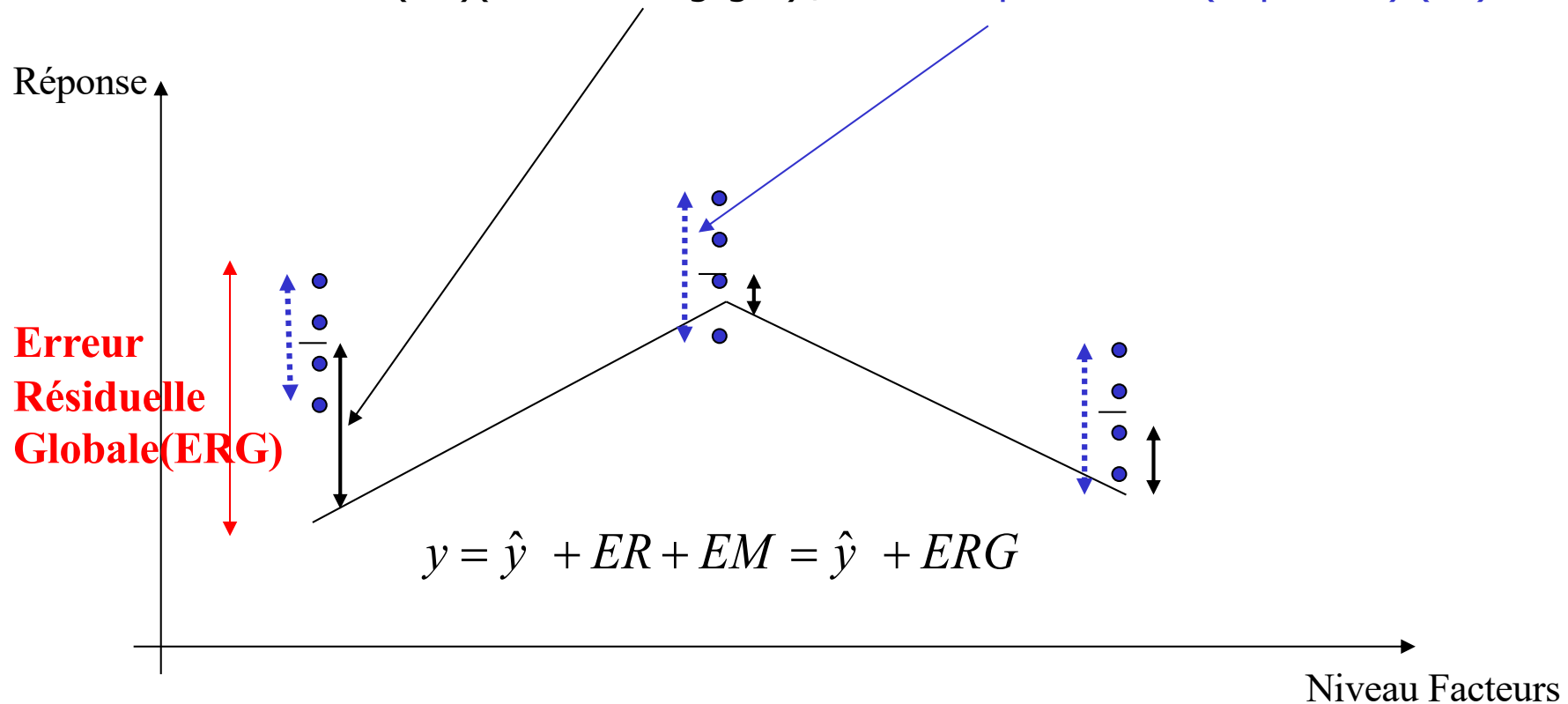
- 2 facteurs et interaction significatifs

$$\hat{y} = \bar{y} + [E_{A_1} E_{A_2} E_{A_3}] \begin{bmatrix} A1 \\ A2 \\ A3 \end{bmatrix} + [E_{B_1} E_{B_2}] \begin{bmatrix} B1 \\ B2 \end{bmatrix} + [A1 \quad A2 \quad A3] \begin{bmatrix} E_{A1B1} & E_{A1B2} \\ E_{A2B1} & E_{A2B2} \\ E_{A3B1} & E_{A3B2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B1 \\ B2 \end{bmatrix}$$

1. Formalisation
2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
- 4. Dépouillement**
5. Conclusion

Validation du modèle

Erreur du modèle(EM)(Facteurs négligés) / Erreur expérimentale(Répétition) (ER)



$$SCE(ERG) = \sum_{ik} (y_{ik} - \widehat{y_{ik}})^2 = SCE(EM) + SCE(ER)$$

1. Formalisation
2. Construction du plan
3. Réalisation des essais
- 4. Dépouillement**
5. Conclusion

Validation du modèle

Défaut d'adéquation du modèle (erreur du modèle)

$$SCE(EM) = \sum SCE(\textit{Facteurs non significatifs})$$

$$CME(EM) = \frac{SCE(EM)}{\sum ddl(\textit{Facteurs non significatifs})}$$

Test de Fisher

Si $F = \frac{CME(EM)}{CME(ER)} < F_{1-\alpha}(ddl(EM), ddl(ER))$ alors le modèle est valide

Quelle est la démarche à suivre ?

1. Formalisation
 2. Construction du plan
 3. Réalisation des essais
 4. Dépouillement : outils statistiques
 - a) **Recherche** des Facteurs significatifs
 - b) **Modélisation** de l'influence des facteurs sur la réponse : linéaire, non linéaire
 - c) **Optimisation** : choix des niveaux des facteurs
 5. Conclusion
- 

Programme

1. Introduction générale
2. La démarche des plans d'expériences
3. Les plans factoriels 2^k
4. Les plans fractionnaires 2^{k-p}
5. Les plans croisés (analyse de robustesse)

Il existe des UE ou UV dédiées aux plans d'expériences en branche ou en filière (UTBM : FQ78, CP59, UTC : DF03 et UTT : FQ03).

3. Les plans factoriels 2^k

k facteurs à 2 modalités

Les plans factoriels 2^k

- Plans complets de k facteurs à 2 modalités.
- Chaque facteur est défini par deux niveaux.
 - Représentation de Yates : Niveau (-1) et Niveau (+1)
 - Toutes les combinaisons entre les différents niveaux des facteurs sont prises en compte

Essai	A	B
1	-1	-1
2	+1	-1
3	-1	+1
4	+1	+1

Plan 2^2

Essai	A	B	C
1	-1	-1	-1
2	+1	-1	-1
3	-1	+1	-1
4	+1	+1	-1
5	-1	-1	+1
6	+1	-1	+1
7	-1	+1	+1
8	+1	+1	+1

Plan 2^3

Essai	A	B	C	D
1	-1	-1	-1	-1
2	+1	-1	-1	-1
3	-1	+1	-1	-1
4	+1	+1	-1	-1
5	-1	-1	+1	-1
6	+1	-1	+1	-1
7	-1	+1	+1	-1
8	+1	+1	+1	-1
9	-1	-1	-1	+1
10	+1	-1	-1	+1
11	-1	+1	-1	+1
12	+1	+1	-1	+1
13	-1	-1	+1	+1
14	+1	-1	+1	+1
15	-1	+1	+1	+1
16	+1	+1	+1	+1

Plan 2^4

Les plans factoriels 2^k

- Calcul des effets, algorithme de Yates

$$S_Q = \sum_{i=1..N} \text{Sign}_{iQ} \times y_{iQ} \quad E_{Q(+1)} = \frac{S_Q}{N}$$

Q = A, B, AB

N = nombre total d'essais

Essai	A	B	y
1	-1	-1	y_1
2	+1	-1	y_2
3	-1	+1	y_3
4	+1	+1	y_4

Faire le produit de la colonne des signes du facteur par la colonne résultats

$$E_{A(-1)} = -E_{A(+1)}$$

Les plans factoriels 2^k

Dans le cas de l'interaction AB :
 construire la colonne des signes de AB
 = le produit des signes des colonnes A et B

Essai	A	B	AB
1	-1	-1	+1
2	+1	-1	-1
3	-1	+1	-1
4	+1	+1	+1

- Calcul de la somme des carrés des écarts

$$SCE(Q) = \frac{N}{n_Q} \sum_{i=1}^{n_Q} E_{Q_i}^2 = N \cdot E_{Q(+1)}^2$$

 Test de Fisher

Programme

1. Introduction générale
2. La démarche des plans d'expériences
3. Les plans factoriels 2^k
4. Les plans fractionnaires 2^{k-p}
5. Les plans croisés (analyse de robustesse)

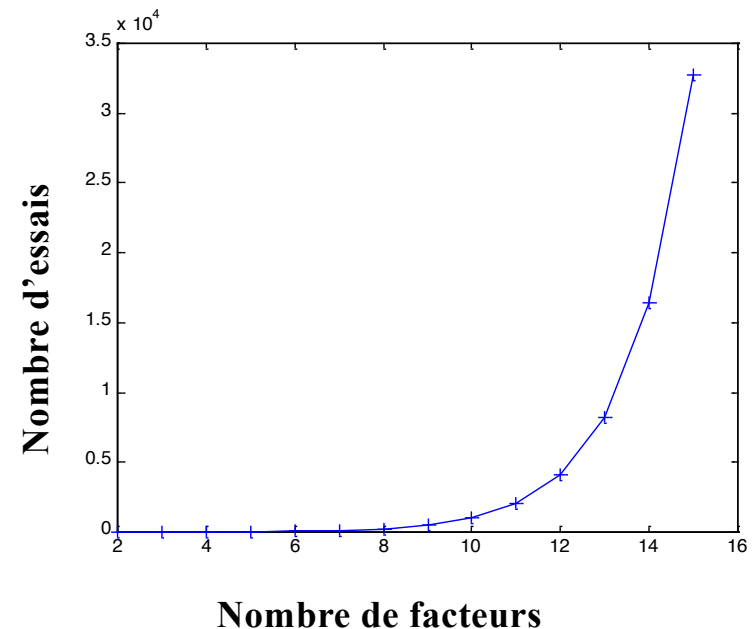
Il existe des UE ou UV dédiées aux plans d'expériences en branche ou en filière (UTBM : FQ78, CP59, UTC : DF03 et UTT : FQ03).

4. Les plans Fractionnaires 2^{k-p}

Les plans fractionnaires 2^{k-p}

- Dans un plan factoriel complet, le nombre d'essais augmente de façon exponentielle avec le nombre de facteurs
 - 4 facteurs : $2^4=16$ essais
 - 5 facteurs : $2^5=32$ essais
 - 7 facteurs : $2^7=128$ essais

Les **plans fractionnaires** sont des plans optimaux qui se focalisent sur les **effets les plus intéressants**



Les plans fractionnaires 2^{k-p}

- Hypothèse :
 - **Interactions d'ordre supérieur à 2 sont souvent négligeables : ABC, ABCD, ABCDE...**
- Ex: 5 facteurs A,B,C,D,E → 32 essais
 - Les informations utiles :
 - A,B,C,D,E : 5
 - Interaction d'ordre 1 : 10
 - Une table avec 16 essais (2^{5-1}) suffirait...



Lorsque le nombre de facteurs augmente , le rapport du nombre d'informations utiles au nombre total d'essais diminue de façon alarmante ! → Réduction de la taille des plans

Les plans fractionnaires 2^{k-p}

Comment choisir une table d'essais?

- Faire le bilan sur :
 - le nombre de facteurs (+ nombre de modalités)
 - Le nombre d'interactions
 - Le nombre de degrés de liberté (ddl) au total : donne le nombre d'essais minimal nécessaire.
 - $ddl(\text{total}) = \text{somme des ddl des facteurs}$
 - $ddl(\text{Facteur}) = \text{nombre de modalités du facteur moins } 1$
- Choisir la table en adéquation avec le nombre d'essais minimum
- Affecter les facteurs aux colonnes
 - Le choix de colonnes se fait selon des contraintes de coût sur la fréquence de variation des niveaux des facteurs d'un essai à l'autre
→ Tables de Taguchi

Les plans fractionnaires 2^{k-p}

$L_8(2^3)$
 3 facteurs
 A,B,C
 + 3 interactions
 Sans confusion

A	B	C				
1	2	3	4	5	6	7
-1	-1	+1	-1	+1	+1	-1
-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1
-1	+1	-1	-1	+1	-1	+1
-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1
+1	-1	-1	-1	-1	+1	+1
+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1
+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1
+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1

1x2 1x4 2x4 1x2x4

Les plans fractionnaires 2^{k-p}

$L_8(2^3)$
 4 facteurs
 A, B, C, D
 + 3 interactions
 Avec confusion

D est affecté à la
 colonne ABC
 → **D et ABC sont aliasés**

A	B	C		D		
1	2	3	4	5	6	7
-1	-1	+1	-1	+1	+1	-1
-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1
-1	+1	-1	-1	+1	-1	+1
-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1
+1	-1	-1	-1	-1	+1	+1
+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1
+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1
+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1

1×2
 4×7

1×4
 2×7

2×4
 1×7

$1 \times 2 \times 4$

Les plans fractionnaires 2^{k-p}

Propriétés

- Commutativité : $AB=BA$
- Associativité : $A(BC)=(AB)C=ABC$
- Élément Neutre I (colonne de $(+)$): $I.A=A.I=A$
- $A.A=I$ quel que soit A

Conséquences

- L'égalité $D=ABC$ peut s'écrire $I=D.D=DABC=ABCD$
- $I=ABCD \rightarrow$ appelé **GENERATEUR D'ALIAS**
- Détermination de tous les alias :
 - $I.A=ABCD.A=BCD \rightarrow A=BCD$
 - $I.B=ABCD.B=ACD \rightarrow B=ACD$

Les plans fractionnaires 2^{k-p}

Comment calculer les effets des facteurs et interactions à partir des colonnes aliasées?

→ On parle de contrastes

Si le contraste est faible alors les effets des facteurs et interactions qui sont confondus sont négligeables.

Si ce n'est pas le cas : le problème qui se pose toujours est de savoir si un contraste contient ou non une interaction non négligeable.

Les plans fractionnaires 2^{k-p}

Hypothèses d'interprétation :

1. Les interactions entre 3 facteurs ou plus sont considérées comme négligeables.

On élimine ainsi un grand nombre d'inconnues. Mais attention cette hypothèse peut parfois être mise en défaut.

2. Si un contraste est nul ou faible les interactions aliasés sont nulles ou faibles.
3. Si un contraste est fort, il est probable que l'interaction aliasé comportant un facteur significatif soit l'interaction significative.

Les plans fractionnaires 2^{k-p}

Ces hypothèses sont très souvent vérifiées mais, il arrive parfois qu'elles soient mises en défaut.

Il est toujours possible d'en adopter d'autres en fonction du problème traité, des risques encourus, de l'expertise métier etc.

En dernier recours, il peut être nécessaire de faire des essais complémentaires pour désaliaser certains effets/interactions (ôter les confusions possibles).

Les plans fractionnaires 2^{k-p}

Technique de désaliasage :

Si $h_1 = E_{AB} + E_{CD}$ et aucun moyen de savoir qui de l'interaction AB ou CD est significative.

Alors il faut faire les essais qui permettent d'avoir :

$$h_1^{\text{bis}} = E_{AB} - E_{CD}$$

Ainsi il sera ainsi possible de définir $E_{AB} = (h_1 + h_1^{\text{bis}})/2$

Les plans fractionnaires 2^{k-p}

Comment définir ces essais supplémentaires ?

Il faut repartir du générateur d'aliases $I = ABCD$

Pour avoir $h_1^{\text{bis}} = E_{AB} - E_{CD}$

Il faut prendre comme générateur $I = -ABCD \rightarrow AB = -CD$

Il faut sélectionner les essais, dans le plan complet $L_{16}(2^4)$, dont le produit des colonnes A, B, C et D font -1.

Les plans fractionnaires 2^{k-p}

- La résolution des plans fractionnaires

Créer un plan factoriel : Afficher les plans disponibles

Plans factoriels disponibles (avec résolution)

	Facteurs													
Ess	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Com	III												
8		Com	IV	III	III	III								
16			Com	V	IV	IV	IV	III	III	III	III	III	III	III
32				Com	VI	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
64					Com	VII	V	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
128						Com	VIII	VI	V	V	IV	IV	IV	IV

Source : Minitab

Programme

1. Introduction générale
2. La démarche des plans d'expériences
3. Les plans factoriels 2^k
4. Les plans fractionnaires 2^{k-p}
5. Les plans croisés (analyse de robustesse)

Il existe des UE ou UV dédiées aux plans d'expériences en branche ou en filière (UTBM : FQ78, CP59, UTC : DF03 et UTT : FQ03).

5. Les plans croisés

Analyse de robustesse

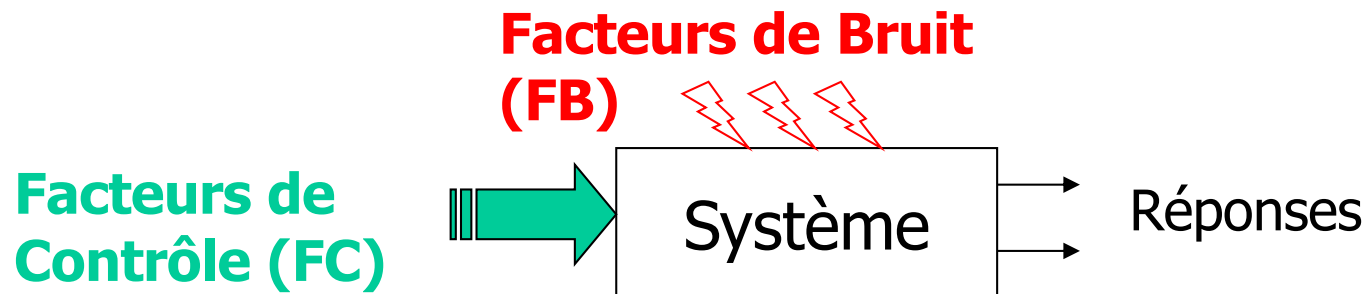
Les plans croisés

- Qu'est-ce que la robustesse?

Capacité d'un système à maintenir ses performances, malgré des changements dans les conditions d'utilisation ou la présence d'incertitudes liées à ses paramètres ou à ses composants

(la 1ère définition a été donnée par Taguchi)

Les plans croisés



Construction du plan d'expériences : FC+FB = **Plan croisé**

- On fait de « fausses » répétitions des combinaisons du plan principal.
- Les répétitions sont planifiées en fonction des différents niveaux des facteurs bruits.

Les plans croisés

Exemple de plan L8 avec répétitions

Facteurs de contrôle

Essai	A	B	C
1	-1	-1	-1
2	+1	-1	-1
3	-1	+1	-1
4	+1	+1	-1
5	-1	-1	+1
6	+1	-1	+1
7	-1	+1	+1
8	+1	+1	+1

réponses

2	17	15	3
Il y a autre chose que les facteurs contrôles qui a bougé !			

$\bar{y}$

Si on ne garde que la moyenne, on perd la notion de dispersion !

Les plans croisés

Exemple de plan croisé L8xL4

Facteurs de contrôle				E	-1	-1	+1	+1	Facteurs Bruit
				F	-1	+1	-1	+1	
Essai	A	B	C	réponses					
1	-1	-1	-1						
2	+1	-1	-1						
3	-1	+1	-1						
4	+1	+1	-1						
5	-1	-1	+1						
6	+1	-1	+1						
7	-1	+1	+1						
8	+1	+1	+1						

Les plans croisés

- Le but de l'expérimentation Facteurs Contrôle + Facteurs Bruit est :
 - Identifier les FC permettant de **réduire** la **variabilité** causée par les FB
 - Identifier les FC pouvant être utilisés pour **ajuster la réponse moyenne** sur la valeur cible
 - Découvrir les FC ayant une **faible influence** sur la réponse, ce qui permet **d'élargir les tolérances**

Les plans croisés

- Deux types d'analyses possibles :
 1. Analyse classique
 - Recherche d'une combinaison optimale
 2. Analyse robuste
 - Recherche d'une combinaison robuste :
combinaison des facteurs contrôle la moins sensible aux facteurs bruits
- Indicateur de robustesse : le ratio S/B

Confrontation des deux analyses et synthèse

Les plans croisés

- Le ratio S/B est conçu pour isoler les effets du bruit (sur la réponse) de la valeur moyenne de la réponse

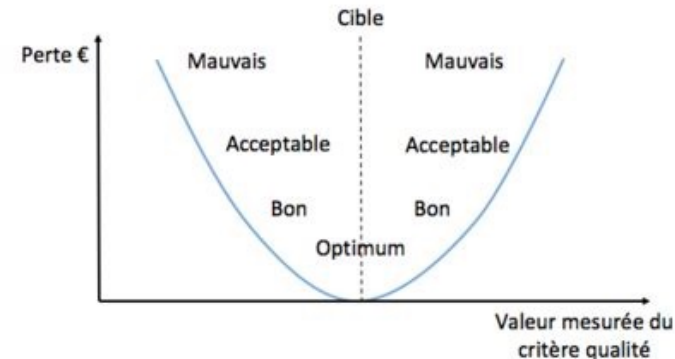
$$S/B = -10 \log_{10}(CME_{IA})$$

- Calculer le Ratio S/B pour chaque combinaison d'essai du plan principal
 - On obtient la colonne des valeurs de S/B (à traiter exactement comme la colonne réponse habituelle)
- L'objectif sera toujours de rechercher la combinaison optimale des facteurs de contrôle permettant de **maximiser le rapport S/B**

Les plans croisés

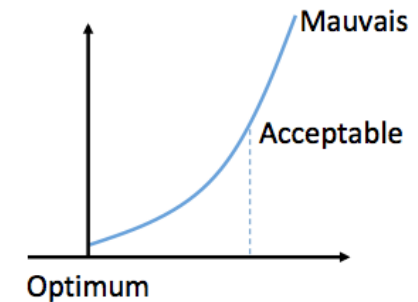
- Le nominal est le mieux (NLM)

$$CME_{IA} = \begin{bmatrix} s^2 \\ -2 \\ y \end{bmatrix}$$

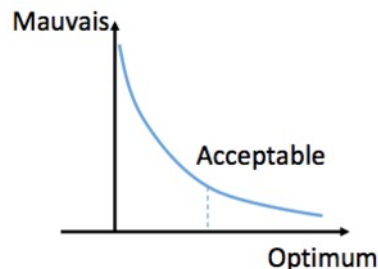


- Le plus petit est le mieux (PPLM)

$$CME_{IA} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2 = (s^2 + \bar{y}^2)$$



- Le plus grand est le mieux (PGLM)



$$CME_{IA} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{y_i^2}$$

Les plans croisés

Exemple de plan croisé L8xL4

Facteurs Bruit

Facteurs de contrôle

Facteurs de contrôle				E	-1	-1	+1	+1
				F	-1	+1	-1	+1
Essai	A	B	C	réponses				S/B
1	-1	-1	-1					
2	+1	-1	-1					
3	-1	+1	-1					
4	+1	+1	-1					
5	-1	-1	+1					
6	+1	-1	+1					
7	-1	+1	+1					
8	+1	+1	+1					

Les plans croisés

Procédure d'analyse de la robustesse :

- 1) Analyse des effets moyens des FC sur S/B (voir ANAVAR)
- 2) Représentation graphique des effets moyens sur S/B
- 3) Choix d'une **combinaison robuste des facteurs contrôle maximisant S/B**
- 4) Validation de l'expérimentation : sert à l'assurer que la combinaison robuste issue de l'expérimentation est valide (essai de confirmation)
- 5) Validation du modèle : ANAVAR de validation sur l'erreur du modèle
- 6) Conclusion

FQ01 - Management de la Qualité

Introduction aux Plans d'expériences

Amélie DURUPT
UTSEUS - Printemps 2022